

PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

Módulo 2 - Protótipos para resolução de problema

Unidade 1 - Identificação de demandas e definição do
problema

Visão Geral do Projeto Integrador

MÓDULO 2 Unidade 1

Executado o Plano de ação, a escolha do local, e fazer observação *in loco* (*city-tour*).

MÓDULO 2 Unidade 2

Estudo sobre o problema escolhido após visita a campo. Definição do tema (problema).

MÓDULO 3 Unidade 1

Desenvolver ideias de soluções.

MÓDULO 3 Unidade 2

Repensar e ajustar a solução para o relatório parcial.

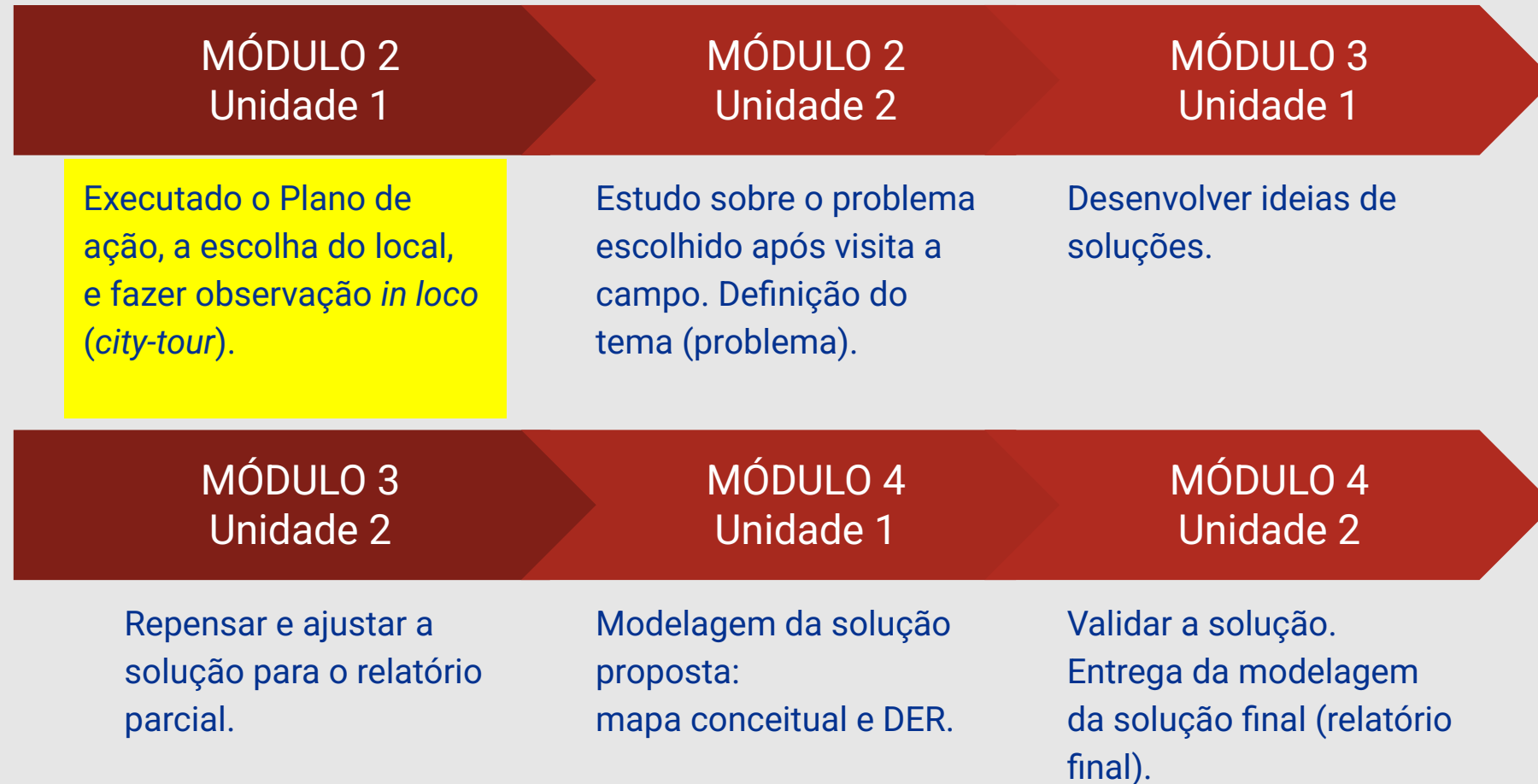
MÓDULO 4 Unidade 1

Modelagem da solução proposta:
mapa conceitual e DER.

MÓDULO 4 Unidade 2

Validar a solução.
Entrega da modelagem da solução final (relatório final).

Visão Geral do Projeto Integrador



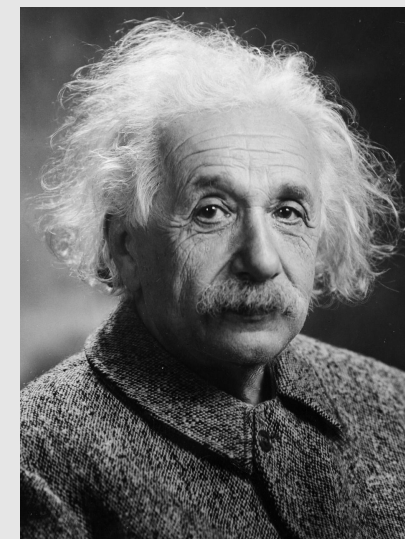
Unidade 1 - Identificação de demandas e definição do problema

Desafio: O problema é saber qual é o problema!!!

Identificar adequadamente o problema é o primeiro e mais importante passo de uma boa solução!

If I had one hour to save the world
I would spend fifty-five minutes
defining the problem and only five
minutes finding the solution.

Albert Einstein



Fonte: Pixabay

Buscar e identificar os problemas (planejar)

- Faça o *city-tour* (avaliação *in loco*).
- Visite o local de observação:
 - o estudante (ou grupo) deve se familiarizar com o cenário (registre o máximo de informações sobre a demanda).
- Agende e realize a(s) visita(s) ao local escolhido.
 - Nesta fase: ouça, observe e registre tudo.
- Objetivo: busque histórias e identifique problemas ou desafios dentro da instituição, ou empresa, ou na internet.

Buscar e identificar o problema (realizar)

- Faça observações: investigue, pesquise os problemas relacionados **ao tema norteador do projeto**:
 - Registre as informações sobre: processos, modelos, métodos etc.
 - Realize a observação dos processos que são realizados neste local.
 - Observações da estrutura, da metodologia, da(s) ferramenta(s), dos insumo(s), do(s) recurso(s), etc.
 - Dialogue com as pessoas envolvidas no local escolhido e tente identificar inicialmente as necessidades, desejos e problemas.

Executando a visita: PASSO 1

- Pense sobre um tema (se for em Grupo, então discutir com todos os membros):
 - Identifique **tópicos, assuntos ou indicadores do tema específico** que pode ser abordado (ou tratado).
 - Para isso, faça uma sessão de ***brainstorming*** (chuva de ideias) para os possíveis problemas (pode ser mais de um).
 - Não se esqueça: **toda ideia/problema é importante!**

Executando a visita: PASSO 2

- Defina seu público de interesse:
 - Identifique **características específicas** que o público participante deverá possuir.
- Por exemplo:
 - Se o seu projeto será desenvolvido em uma escola ou instituição de ensino, qual é o público: Alunos? Professores? Gestores? Técnicos? Visitantes? Fornecedores?

Executando a visita: PASSO 3

- Defina e descreva os lugares escolhidos:
 - Em que **local** é possível encontrar o público desejado?
 - **Conheço instituições** que gostariam de participar do projeto?
 - Existem locais que possuem **casos ou situações semelhantes** que eu já tenha identificado?
 - Para cada local/público visitado anote em seu caderno:
 - Nome da pessoa/locação visitada, faixa etária, contato;
 - Suas observações e citações da pessoa;
 - Suas interpretações.

Executando a visita: PASSO 4

- Defina o processo de observação da visita *in loco*:
 - O que **você quer aprender** com sua observação? Documente temas e questões que você quer ter certeza de abordar em sua pesquisa de campo.
 - **Coisas para ver.** Quais coisas você precisa prestar atenção quando estiver visitando este lugar?
 - **Coisas a fazer.** Que coisas você pode fazer para te inspirar neste lugar?

Executando a visita: PASSO 5 (A)

- **Elabore o questionário (roteiro de perguntas) para fazer na visita *in loco*, começando com o que é específico:**
 - O que você deve conhecer para entender melhor o desafio em questão?
 - O que você espera entender sobre as motivações e frustrações das pessoas entrevistadas?
 - O que você quer saber a respeito de suas atividades?
 - Por exemplo: explique como esse procedimento é realizado hoje na instituição?

Executando a visita: PASSO 5 (B)

- **Amplie o questionário (roteiro de perguntas):**
 - Quais são as perguntas que podem ajudar a entender as esperanças, os medos e as ambições dos entrevistados?
 - Por exemplo: Desenhe esse espaço(s), aponte o que gosta e o que pode melhorar.

Executando a visita: PASSO 5 (C)

- **Aprofunde a conversa durante a visita *in loco*:**
 - Ouça e elabore questões não previstas e que permitam aprofundar o assunto?
 - Por exemplo: investigue o melhor, normal e pior dia em que a demanda se apresenta. Como acontece? Por quê? Quem está lá? Por que isso o atrapalha? Fale sobre ideias e sugestões para melhoria deste cenários.

Executando a visita: PASSO 6

- **Faça um *checklist* (resumo):**
 - Utilize o seu *checklist* para definir o que você vai observar em campo e inclua os recursos que serão necessários para o registro, o público de interesse e as questões norteadoras do bate papo inicial e registre.
 - Por exemplo: roteiro de perguntas; contato dos participantes; idade dos participantes; insumos necessários: caderno de anotações, canetas, notas adesivas, celular ou câmera para fotos/vídeo, baterias, gravador de voz, etc.

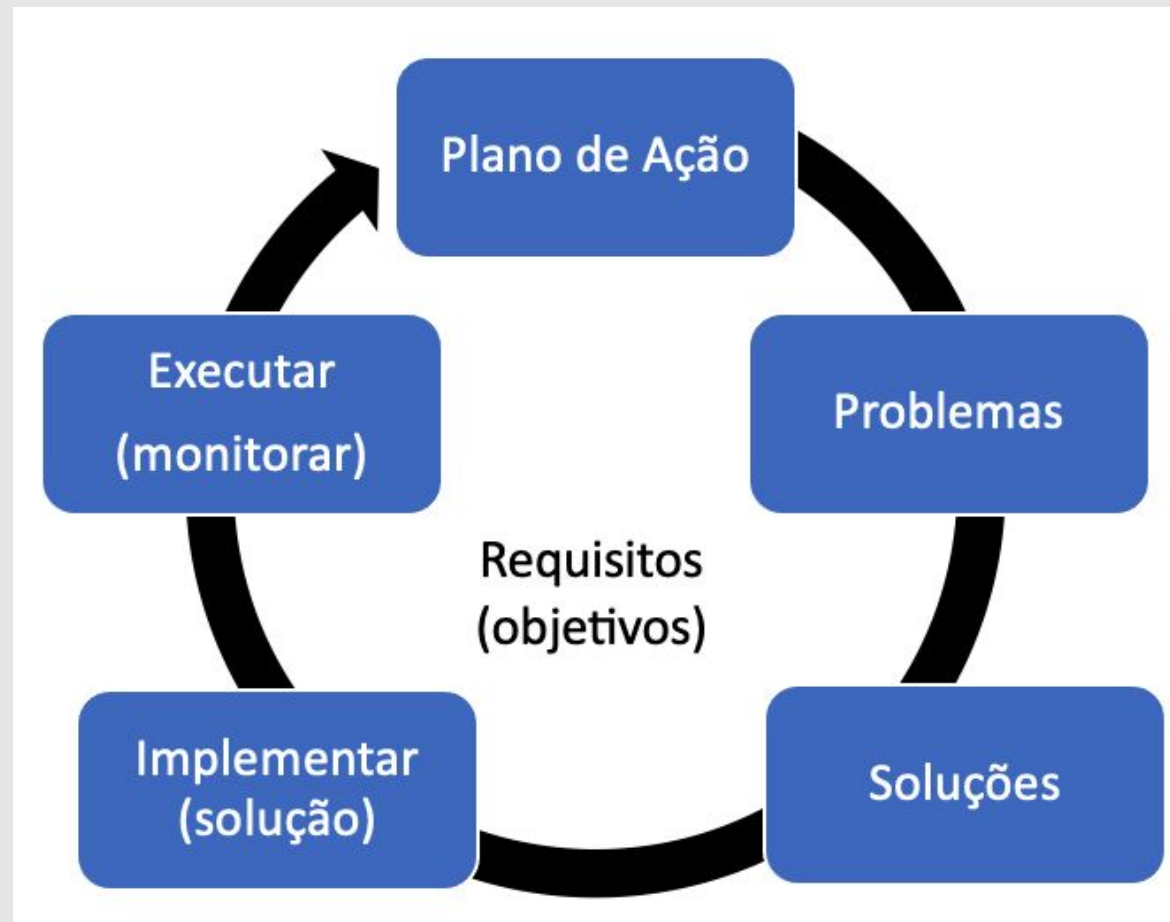
Executando a visita: PASSO 7

- **Elabore notas de inspiração** a partir da sua visão da realidade:
 - Enquanto você estiver entrevistando/batendo papo, documente o que vê nessa observação de campo.
 - Separe suas observações de suas interpretações, para que você possa saber o que viu e escutou, e o que pensou que aquilo significava para as pessoas envolvidas.
 - Procure no local por adaptações que as pessoas possam ter criado para atingir melhor seus objetivos.

Ciclo de desenvolvimento ...

O estudante deve monitorar e produzir as adequações necessárias para a correta execução do seu plano de ação.

⇒ Acompanhar os objetivos gerais e específicos.



Dicas para execução deste trabalho

- Execute o plano de ação para monitorar se tudo o que foi planejado foi executado, como: Metodologia, Etapas e Cronograma.
 - Esta fase de execução pode exigir a inclusão de nova(s) etapa(s) ou mesmo a exclusão de etapa(s). A inclusão ou exclusão de metodologia(s) (planejadas) reflete no cronograma com mais etapa(s), ou menos, conforme o(s) caso(s).
 - Seja organizado: agende, visite e registre tudo que aconteceu na(s) visita(s) *in loco* (e se necessário: mais agendamentos, visitas e registros).
- ⇒ Desta execução do plano de ação ... sairá o problema (demanda social) a ser tratado.

Visão Geral Projeto Integrador (professor)

- Executei plano de ação (visita *in loco*) para as demandas sociais em transporte coletivo.
 - Visitei meu bairro;
 - Coletei informações dos usuários do sistemas de ônibus coletivo;
 - Conversei e registrei os desejos (minha motivação), sonhos e pesadelos;
- A imagem do problema: um ponto de ônibus lotado.



Fonte: Unplash

Visão Geral Projeto Integrador (professor)

Observações sobre um ponto de ônibus lotado:

- Tempo de espera/perdido?
- Ônibus adiantado, quebrado, ou atrasado, ...?
- Cliente(s) no sol, na chuva, ... desnecessário?
- Cliente(s) do serviço: não chega ou chega atrasado no seu compromisso.
- Concessionária não fatura ...

⇒ **Desafios (Problemas) do transporte público.**



Fonte: Unplash

Visão Geral Projeto Integrador (professor)

Módulo 1	Introdução e planejamento de projetos integradores	Planejar	City-tour no meu bairro: desafios do Transporte Coletivo (demanda social)
Módulo 2	Protótipos para resolução de problema	Problemas do transporte público	• Ponto de ônibus cheio • Ônibus quebrado • Clientes nervosos • Motorista sem comunicação com empresa (concessionária)
Módulo 3	Desenvolvimento da solução	Solução	
Módulo 4	Validação da solução	Modelagem	

Referências



BROWN, Tim. **Design thinking:** uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550814377. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#). **Trecho a ser lido: Capítulos 2 e 3.**

INSTITUTO EDUCADIGITAL. **Design Thinking para Educadores.** Versão em Português: Instituto Educadigital, 2014. [Disponível em: https://link.ufms.br/oLTm1](https://link.ufms.br/oLTm1). Acesso em: 5 abr. 2024.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

